4. Électricité: Le courant alternatif

Accueil Retour

Le courant alternatif

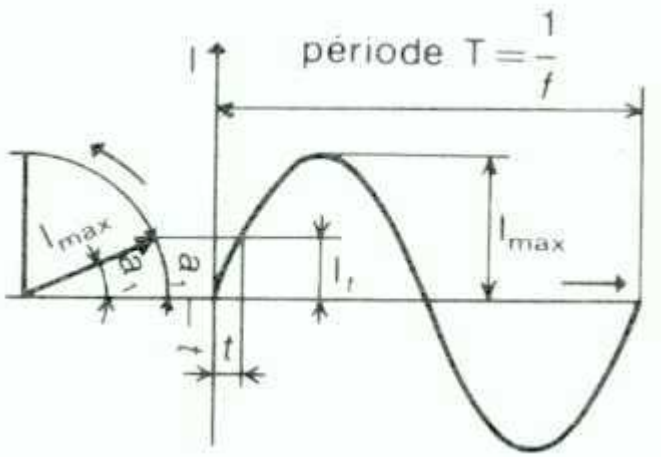
Définition Déphasage Cosinus Impédance Puissance Rendement Résonnance

Un mouvement pendulaire d'amplitude constante enregistré à vitesse constante donne une courbe trigonométrique : la sinusoïde.

Un courant électrique dont l'intensité I et la tension U varient périodiquement en fonction du temps de façon sinusoïdale est appelé : courant alternatif.
II est caractérisé:

- Par sa période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.

- Par son amplitude : valeurs maximales : I_{max} et U_{max}.
- La pulsation est $\omega = 2\pi f$, l'angle décrit par le secteur trigonométrique α après le temps t en seconde est: $\alpha = \omega t$



- Les **valeurs Instantanées** sont:

$$I_t = I_{max} \sin \omega t = I_{max} .\sin\alpha$$
$$Ut = U_{max} \sin \omega t = U_{max}.\sin\alpha$$

- Les **valeurs efficaces** données généralement par les instruments de mesure sont:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, I_{max}$$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, U_{max}$$

- Les **valeurs moyennes** sont:

$$I_{moy} = \frac{2\, I_{max}}{\varphi} = 0{,}6366\, I_{max}$$

$$Umoy = \frac{2U_{max}}{\varphi} = 0{,}6366\, U_{max}$$

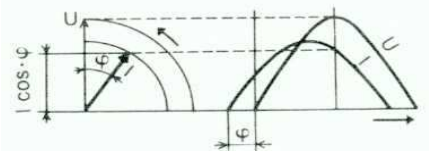
La relation entre U et I est fonction de la loi d'Ohm

$$U_{max} = I_{max} . R$$
$$U_{eff} = I_{eff} .R.$$

Déphasage

Une résistance pure ne crée pas de déphasage entre la tension et l'intensité dans un circuit alimenté en courant alternatif. Lorsqu'une d.d.p. alternative U sin ω t est appliquée aux bornes d'un circuit et que le courant résultant est égal à:

$$I = I_{max}.Sin(\omega t \pm \varphi)$$



φ est la différence de phase entre la tension et le courant, c'est le déphasage; il peut être positif ou négatif.

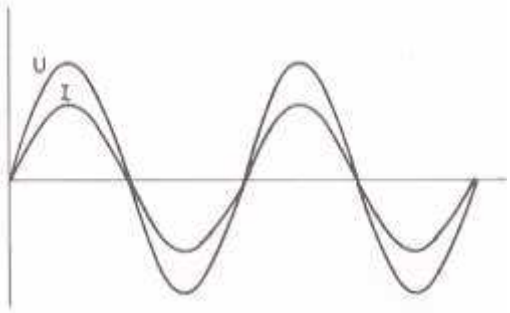
Dans un circuit inductif, φ est positif : I est déphasé en arrière sur U.

Dans un circuit capacitif, φ est négatif : I est déphasé en

avant sur U.

Cosinus φ (phi)

Lorsqu'un courant alternatif parcourt une résistance, la tension et l'intensité varient simultanément ; leurs effets sont conjugués.



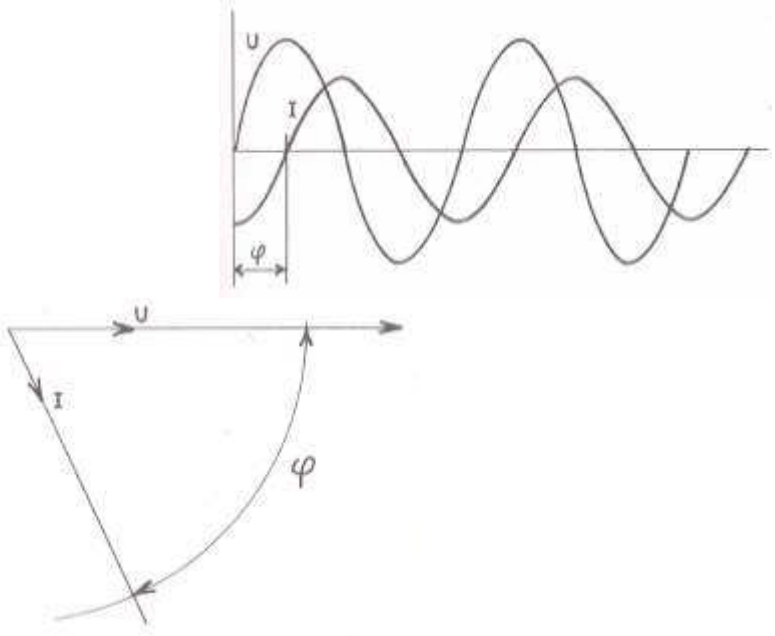
La puissance dans une résistance est donc:

P = UI P en W U en V I en A

Toute l'énergie est utilisée.

Si ce courant alternatif parcourt une bobine, le champ magnétique variable (provoqué par le courant) induit dans cette même bobine un courant alternatif secondaire qui obéit â la loi de LENZ.

L'intensité est en retard, sur la tension. Elles ne sont plus en phase, on dit qu'il y a déphasage. Les effets de la tension et de l'intensité ne se conjugant plus, la puissance demandée au réseau est supérieure â celle nécessaire au travail. I1 y a perte d'énergie.



On appelle facteur de puissance le cosinus φ de l'angle de déphasage formé par les vecteurs d.d.p et intensité.

Impédance

R est une résistance pure dans un circuit continu ou alternatif. Z est la résistance d'un circuit alternatif affecté d'un déphasage (impédance):

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = \text{réactance en ohms} = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

$L\omega$ = réactance inductive et $\frac{1}{C\omega}$ = réactance capacitive (en ohms).

La loi d'Ohm en alternatif s'applique en remplaçant R par Z

$U_{max} = ZI_{max}$, $V_{eff} = ZI_{eff}$.

Puissance

Dans un circuit sans déphasage ($\varphi = 0$)

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff}, \quad P = \frac{U_{max} \cdot I_{max}}{2}$$

Si l'on considère les formules de base:

a) **P = UI** où **P**, la puissance cherchée est en Watt
U, la D.D.P. (différence de Potentiel en Volt,) aux bornes de la résistance, et
I , l'intensité du courant traversant le circuit;

b) **U = RI**
1ère loi d'ohm où U = D.D.P., R = résistance en ohm et I l'intensité en ampères dans le circuit;

On peut donc déduire de ces deux formules:

$$P = UI \quad \text{et} \quad U = RI$$
$$P = RI^2 \quad \text{et} \quad P = \frac{U^2}{R}$$

Dans un circuit affecté d'un déphasage

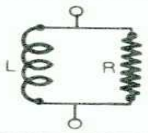
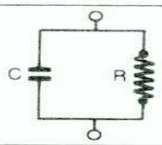
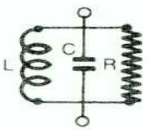
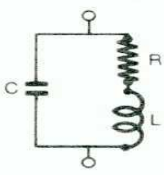
$$P = U_{eff}.\ I_{eff}\ .\ \text{Cos}\ .\varphi$$

cosφ = facteur de puissance, c'est le cosinus de l'angle de déphasage R/Z.

- Puissance apparente Pa ou S = U.I en VA (volt-ampère).
- Puissance active P = U.I cosφ en W (watt).
- Puissance réactive Pr ou Q = U.I sin φ en var.
- Intensité wattée I = I cosφ (A).
- Intensité déwattée I = I sinφ (A).
- F.é.m. énergétique E = E cosφ (V).
- F.é.m. en quadrature E = E sinφ (V).

Tableau des impédances, déphasages et puissance en fonction des éléments d'un circuit.

Schéma du circuit	Impédance Z	Déphasage φ	Puissance P
	R	O	$E_{eff}\, I_{eff}$
	ωL	$-\frac{\pi}{2}$	O
	$\frac{1}{\omega C}$	$+\frac{\pi}{2}$	O
	$\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}$	$\operatorname{tg}\varphi=\frac{\omega L}{R}$	$E_{eff}\, I_{eff} \cos\varphi$
	$\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2 C^2}}$ $\sqrt{R^2+Z_C^2}$	$\operatorname{tg}\varphi=-\frac{1}{R\omega C}$	$E_{eff}\, I_{eff} \cos\varphi$

Schéma du circuit	Impédance Z	Déphasage φ	Puissance P
	$\frac{R\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}}$	$\operatorname{tg}\varphi=\frac{R}{\omega L}$	$E_{eff}\, I_{eff}$ $\cos\varphi$
	$\frac{R}{\omega C\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2 C^2}}}$	$\operatorname{tg}\varphi=-\omega CR$	$E_{eff}\, I_{eff}$ $\cos\varphi$
	$\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$ Circuit oscillant série	$\operatorname{tg}\varphi=\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$	$E_{eff}\, I_{eff}$ $\cos\varphi$
	$\frac{RL}{C\sqrt{R^2\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}+\frac{L}{C^2}}$ Circuit oscillant parallèle	$\operatorname{tg}\varphi=C\frac{\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}{L}$	$E_{eff}\, I_{eff}$ $\cos\varphi$
	$\sqrt{\frac{R^2+\omega^2 L^2}{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}\,\omega C$ Circuit oscillant parallèle	$\operatorname{tg}\varphi=\frac{\omega^2 LC\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)+R^2}{\omega C}$	$E_{eff}\, I_{eff}$ $\cos\varphi$

RENDEMENT d'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE

DÉFINITION :

le rendement d'un moteur électrique est le rapport de la puissance qu'il développe, sur la puissance absorbée.

1 Ch = 736 watts

1) Exemple:

Un moteur fonctionnant sous 220 V et consommant une intensité de 8 A développe une puissance réelle de 2 Ch. - Quel est son rendement ?

Réponse: Puissance absorbée: P = UI = 220 x 8 = 1 760 W

Puissance réelle: 736 x 2 = 1 472 W

Rendement (R_t): $\frac{1472}{1760}$ = 0,83 ou **83 %**

2) Exemple

Quelle est la puissance réelle d'un moteur qui fonctionne sous 220 V, 10 A, avec un rendement de 72 %

Réponse: Puissance absorbée: P = UI x 220 x 10 = 2200 W

Puissance réelle: $\frac{2200 \times 72}{100}$ ou 2200 x 0,72 = 1584 W

Puissance réelle en Ch: $\frac{1584}{736}$ = **2,15 Ch**

Résonance

CIRCUIT OSCILLANT SÉRIE

Impédance: $Z=\sqrt{R^2+\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2}$

Trois cas possibles : (sens trigonométrique inverse des aiguilles d'une montre).

(1) $L\omega$ est plus grand que $\frac{1}{C\omega}$, le circuit est inductif, I est déphasé en arrière sur la tension.

(2) $L\omega$ est plus petit que $\frac{1}{C\omega}$, le circuit est capacitif, I est déphasé en avant sur la tension.

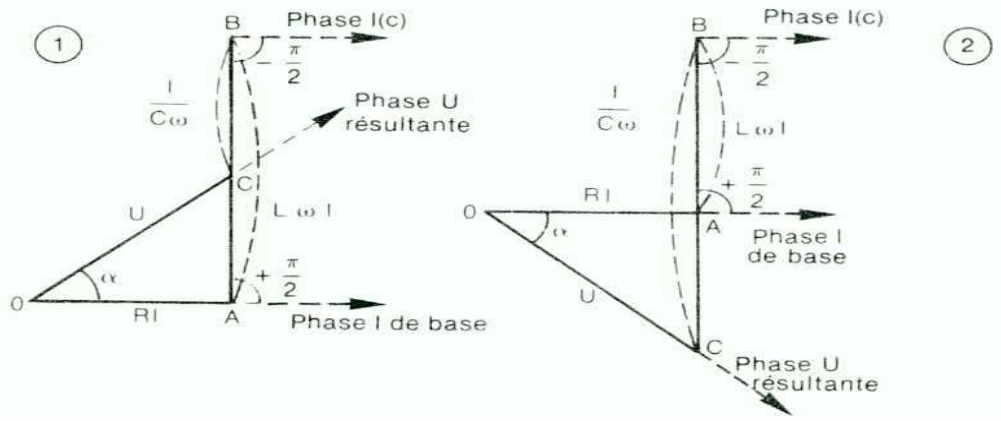
(3) $L\omega$ est égal à $\frac{1}{C\omega}$ il n'y a plus de déphasage, le circuit est en résonance série : Z = R; I est maximal.
Par contre les tensions aux bornes de L et C sont:

$L\omega$ I et $\frac{1}{C\omega}$

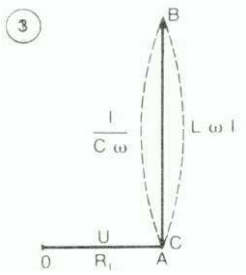
qui peuvent être beaucoup plus grandes que RI.

Le **coefficient de surtension,** ou **l'indice de qualité** Q est:

$\frac{L\omega}{R}$ pour la self-induction et $\frac{1}{CR\omega}$ pour la capacité.



C'est le nombre de fois qu'il faut multiplier la tension de la source U pour obtenir la tension aux bornes de la self-induction ou aux bornes de la capacité.



CIRCUIT OSCILLANT PARALLELE

L et R sont en parallèle sur C, la résolution graphique s'opère en raisonnant sur les intensités qui parcourent les deux branches pour en tirer l'intensité totale.

Si U est la tension de la source, Ic = UCω déphasée de 90° en avant sur U, l'intensité dans la bobine et dans la résistance:

$$I_L = \frac{U}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}}$$

$Z_L = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}$; I_L est déphasée en arrière sur U d'un angle φ donné par

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{L\omega}{R}$$

On trace une droite horizontale U origine des déphasages. A partir de O on porte le vecteur I_L déphasé en arrière d'un angle φ (A). On trace $\overline{AB}$ perpendiculaire à l'horizontale U, déphasé de 90° en avant, proportionnel à I_C. On obtient $\overline{OB}$ proportionnel à I_t et déphasé de l'angle α par rapport à U.

Trois cas possibles:

(1) $\frac{UL\omega}{Z_L}$ est plus grand que UCω , le circuit est inductif, I_t est déphasé en arrière sur U.

(2) $\frac{UL\omega}{Z_L}$ est plus petit que UCω , le circuit est capacitif, I_t est déphasé en avant sur U.

(3) $\frac{UL\omega}{Z_L}$ est égal à $UC\omega$, le circuit est en résonance parallèle.

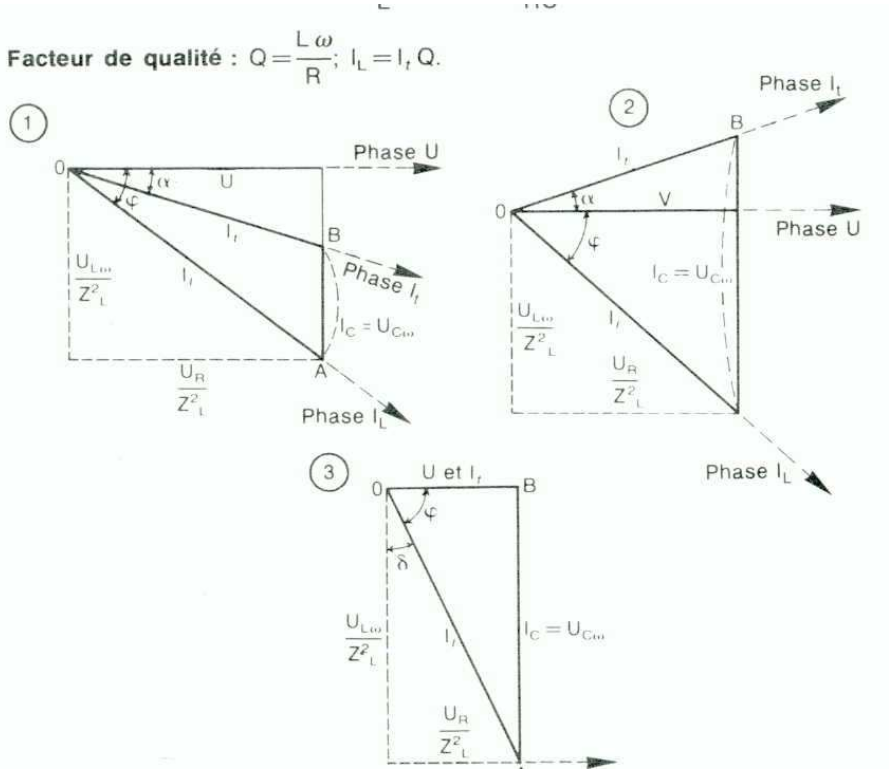
I_t est en phase avec U, le courant dans le circuit est le plus faible. Si R est très petit, on peut le négliger. La condition de résonance devient:

$$\frac{1}{L\omega} = Cw \text{ ou } L\omega = \frac{1}{C\omega}$$

l'impédance à la résonance est : $Z_R = \frac{U}{I_t}$.

Si R n'est pas négligeable:

$$I_t = \frac{RUC}{L} \text{ et } Z_R = \frac{L}{RC}.$$



Ici le facteur Q multiplie le courant dans le circuit pour trouver le courant dans les éléments. L'impédance du circuit est élevée à la résonance; le courant dans L et C est grand, tandis que le courant total est faible.

L'angle de perte du circuit est : $tg\delta = \frac{R}{L\omega} = \frac{1}{Q}$

Plus la qualité du circuit est grande, plus l'angle de perte est petit.

FRÉQUENCE DE RÉSONANCE

$$L\omega = \frac{1}{C\omega}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \omega = 2\pi f$$

d'ou: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (formule de Thomson).

f en hertz lorsque L en henry et C en farad.

PARALLELE RÉSUMÉ ENTRE LES DEUX RÉSONANCES

Impédance	I_t	U aux bornes des éléments	I dans les éléments
Résonance série : $Z = R$, tend vers zéro lorsque R tend vers zéro.	max.	$U_C = U_L = UQ$	$I_L = I_C = I_t$
Résonance parallèle : $Z = \frac{L}{RC'}$ tend vers l'infini lorsque R tend vers zéro	min.	$U_C = U_L = U$	$I_L = I_C = I_t Q$

Accueil Retour Haut de la page